



中华人民共和国国家标准

GB/T 44792—2024

健康管理 远程医疗平台信息接入与 数据交换

Health management—Information access and data exchange of telemedicine
platformt

2024-10-26 发布

2025-05-01 实施

国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会 发布

目 次

前言 III

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

4 缩略语 2

5 远程医疗平台信息接入与数据交换架构 2

6 前置机交换技术要求 3

 6.1 总体要求 3

 6.2 远程医疗平台数据交换实现流程 4

 6.3 数据交换接口方式 4

 6.4 前置机数据库交换接口 4

 6.5 前置机服务交换接口 5

 6.6 交换数据质量要求 7

7 个人健康设备接入 8

 7.1 通则 8

 7.2 间接接入一般要求 8

 7.3 直接接入一般要求 8

 7.4 协议功能要求 9

 7.5 安全要求 9

8 音视频设备接入要求 9

 8.1 设备标识与使用者身份鉴别 9

 8.2 访问控制 9

 8.3 网络连接与端口 9

 8.4 安全审计 10

 8.5 数据要求 10

附录 A (资料性) 远程医疗平台信息交换内容 11

 A.1 概述 11

 A.2 目标 11

 A.3 交换数据范围 11

附录 B (资料性) PACS 系统 14

 B.1 概述 14

 B.2 PACS 的主要功能 14

 B.3 PACS 的工作流程 14

附录 C (资料性) 远程平台设备接入流程 16

参考文献 17

前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由工业和信息化部提出。

本文件由全国音频、视频及多媒体系统与设备标准化技术委员会(SAC/TC 242)归口。

本文件起草单位：北京理工大学、中国人民解放军总医院、中国电子技术标准化研究院、海南省教育厅、中国信息通信研究院、中国标准化研究院、遨博(北京)智能科技有限公司、中国科协创新战略研究院、中国老龄协会、武警辽宁省总队医院、国家粮食和物资储备局标准质量中心、中山大学、中山大学深圳研究院、青岛海信医疗设备股份有限公司、福州数据技术研究院有限公司、深圳市绿科智能科技有限公司、深圳市帝迈生物技术有限公司、深圳麦科田生物医疗技术股份有限公司、深圳融昕医疗科技有限公司、东莞市众赢智能科技有限公司、深圳市科曼医疗设备有限公司、湖南万脉医疗科技有限公司、深圳云安宝科技有限公司、山东亚华电子股份有限公司、深圳市奥极医疗科技有限公司。

本文件主要起草人：郭树理、韩丽娜、宋晓伟、何昆仑、曹献坤、王国威、赵园园、赵晓莺、赵洪良、李增勇、闵栋、任冠华、任鹏、任福君、胡福君、刘丝雨、杨利飞、陈小燕、汤武京、李和意、陈福泓、周凡、林格、黎放球、吴鸿民、刘奇松、祝荣荣、叶志东、黄嘉鸣、庄金连、刘哲、姚磊、白政锋、周松。



健康管理 远程医疗平台信息接入与 数据交换

1 范围

本文件描述了远程医疗平台的信息接入与数据交换架构,规定了远程医疗平台的前置机交换数据技术要求、个人健康设备接入和音视频设备接入要求。

本文件适用于远程医疗平台的信息接入与数据交换功能的开发。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 22239 信息安全技术 网络安全等级保护基本要求
GB/T 25068.2 信息技术 安全技术 网络安全 第2部分:网络安全设计和实现指南
GB/T 32420 无线局域网测试规范
GB/T 37733.1 传感器网络 个人健康状态远程监测 第1部分:总体技术要求
GB/T 38632 信息安全技术 智能音视频采集设备应用安全要求
GB/T 44780—2024 健康管理 健康信息存储架构
WS 538 医学数字影像通信基本数据集
WS/T 544 医学数字影像中文封装与通信规范
WS/T 548 医学数字影像通信(DICOM)中文标准符合性测试规范
ISO 12052 健康信息学 医学数字成像和通信(DICOM)工作流程和数据管理[Health informatics—Digital imaging and communication in medicine (DICOM) including workflow and data management]

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

远程医疗 telemedicine

采用现代通信、电子和多媒体计算机技术,实现医学信息的远程采集、传输、处理、存储和查询,对异地患者实施咨询、会诊、监护、查房、协助诊断、指导检查、治疗、手术、教学、信息服务及其他特殊医疗的活动。

[来源:WS/T 529—2016,3.1,有修改]

3.2

前置机 front-end computer

缓冲和处理入站或出站数据的处理机。

[来源:GB/Z 14429—2005,3.172]

3.3

数据交换 data exchange

在多个数据终端设备之间,为任意两个终端设备建立数据通信临时互连通路的过程。

4 缩略语

下列缩略语适用于本文件。

CDA:临床文档结构(Clinical Document Architecture)

CT:计算机断层扫描(Computed Tomography)

HL7:美国卫生信息传输标准(Health Level Seven)

ID:身份标志域(Identifiel Domain)

IHE:集成医疗企业医疗健康信息集成规范(Integration Healthcare Enterprise)

PACS:医学影像存档与通信系统(Picture Archiving and Commun cation Systems)

PDQ:患者人口统计信息查询(Patient Demographics Query)

PID:患者 ID(Patient Identifiel Domain)

PIX:患者身份交叉索引(Patient Identitier Cross-referencing)

SSL:安全套接字层(Secure Sockets Layer)

TLS:传输层安全(Transport Layer Security)

USB:通用串行总线(Universal Serial Bus)

WLAN:无线局域网(Wireless Local Area Network)

XDS:跨企业级文档共享技术框架(Cross-enterprise Document Sharing)

XML:可扩展标记语言(Extensible Markup Language)

XSD:可扩展标记语言架构定义(XML Schema Definition)

5 远程医疗平台信息接入与数据交换架构

远程医疗平台的数据交换是远程医疗平台信息系统与其余各级医疗卫生系统通过前置机进行交互,主要通过前置机数据库交换和前置机服务交换两种方式,交换内容主要包括电子病历、注册信息、健康档案、服务记录和医学影像数据,其流程为接入系统生成交换数据、前置机程序接收并验证交换数据、前置机程序向平台发送交换数据和区域卫生信息平台存储交换数据接入系统。用户通过个人健康设备和音视频设备接入远程医疗平台。个人健康设备有间接接入和直接接入两种方式,分别在协议功能和安全等方面需要符合一定要求;音视频设备在接入时需要完成身份的鉴定和识别、访问控制、安全审计、网络连接与端口、数据编码和安全的要求。远程医疗平台信息系统架构见图 1。

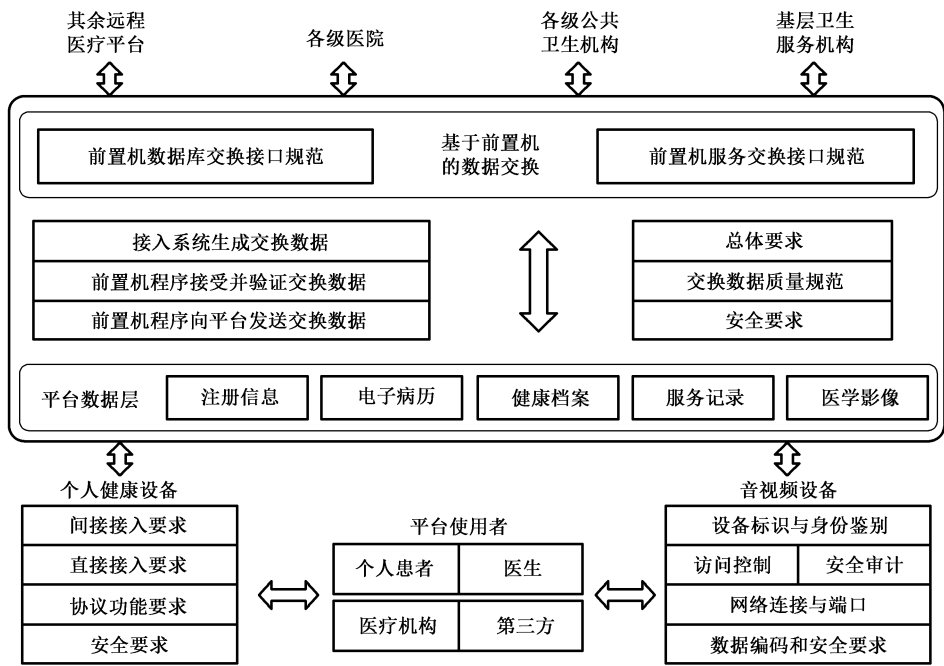


图 1 远程医疗平台信息系统架构

6 前置机交换技术要求

6.1 总体要求

6.1.1 前置机功能

- 平台数据交换流程中,前置机将会作为平台与接入系统交换的中间环节使用,应满足以下要求。
- a) 存在于交换客户端和中心端之间,从物理上实现客户端和中心端的数据交换耦合,不影响客户端系统业务的正常办理。
 - b) 具有将系统所支持的通信协议、数据格式或开发语言之间相互转换功能。
 - c) 通过对前置机数据上传接口的调度,分散各前置机数据上传的时间点,减轻中心端数据处理并发压力。
 - d) 是基于总线数据交换的适配器。各业务系统通过前置机统一接入平台服务总线,保证平台数据交换接口的一致性。
 - e) 部署数据交换接口服务和数据校验组件。

6.1.2 前置机网络

远程医疗平台前置机网络要求如下:

- a) 接入平台医疗机构的前置机可同时联通医疗机构内部局域网和区域卫生信息专网,网络访问有防火墙设备;
- b) 前置机应连接在独立的网络接入交换机设备上,保障数据交换前置区域网络的独立性;
- c) 应符合各级卫生厅综合卫生管理平台项目网络建设方案中对各医疗机构接入卫生信息专网的要求。

6.1.3 前置机安全

前置机在安全方面应符合如下要求：

- a) 前置机的硬件、操作系统和数据库软件由提供前置机设备的医疗机构负责维护；
- b) 前置机上部署的接口服务软件由区域卫生信息平台实施单位负责维护；
- c) 远程医疗平台数据交换符合国家信息安全三级、GB/T 22239 和 GB/T 25068.2 的要求。

6.2 远程医疗平台数据交换实现流程

远程医疗平台数据交换实现流程包含如下步骤。

- a) 接入系统生成交换数据。接入系统(平台)按照数据交换业务数据接口规范要求准备数据,使用转换程序按照相关 XSD 描述生成 XML 文件或数据库表记录,把转换后的数据注册到前置机交换接口程序。
- b) 前置机程序接收并验证交换数据。前置机交换接口程序收到接入系统发送的交换数据后,调用数据校验程序对交换数据做数据质量校验。将不符合业务数据接口规范中数据质量要求的交换数据写入前置机错误数据库,并通知接入系统错误处理程序处理;将能够通过质量校验的交换数据写入前置机数据采集接口库。
- c) 前置机程序向平台发送交换数据。前置机数据上传程序将数据采集接口库中的交换数据通过调用平台采集数据服务发送到平台端。
- d) 区域卫生信息平台存储交换数据。区域卫生信息平台收到前置机发来的交换数据后,将数据缓存到交换数据库中,再由 ETL 程序处理,存储到平台数据中心。

完成上述交换流程的数据,应作为平台共享数据使用。

6.3 数据交换接口方式

平台基于前置机的数据交换接口有以下两种模式。

- a) 前置机数据库交换接口模式。
 - 1) 采集数据时,平台在前置机上安装数据库,应按照数据交换业务数据接口规范各业务数据集市要求建立交换中间表结构。由接入系统将系统内数据清洗、转换,之后将数据写入前置机接口库。再由前置机上传程序定时、批量地将接口库中的数据通过同步或异步的方式调用平台采集数据服务,实现业务数据向平台的上传。
 - 2) 共享数据时,应由平台的共享服务定时、批量地将共享数据写入前置机接口库,再由接入系统从接口库中抽取数据到本地数据库服务器,实现数据共享。
- b) 前置机服务交换接口模式。
 - 1) 采集数据时,平台应在前置机上部署注册和采集服务接口,由接入系统将系统内数据清洗,并按照标准 XML Schema 文件(同时符合 HL7 CDA)进行格式转换为 XML 文档,然后调用前置机注册服务或采集服务实现文档的注册和上传。
 - 2) 共享数据时,平台应在前置机上部署各种查询服务接口(交叉索引查询、人口学统计信息查询、文档索引查询以及文档查询等),接入系统调用前置机各种查询服务接口实现文档共享。

6.4 前置机数据库交换接口

6.4.1 概述

前置机数据库交换接口业务范围包括个人/患者注册信息、电子健康档案、电子病历、医学影像数据

以及其他医疗卫生资源(统计)等。交换内容举例见附录 A。

6.4.2 交换流程

数据库接口交换的流程如下。

- a) 平台采集数据:接入系统应按照统一规定的上传时间间隔,将系统中的相关信息按前置机数据库表结构整理后存入接口数据库。前置机上传程序应定时将新增或修改的数据上传至平台存储整合。
- b) 平台共享数据:平台应按照订阅获取数据时设置的时间间隔将要共享给接入系统的数据按前置机数据库表结构整理后存入接口数据库。接入系统从接口数据库读取共享数据到本地业务库存储。

6.4.3 接口库采集数据约束

采集数据时,为了保证数据的准确、业务的完整一致,对上传至接口库中的数据要求如下:

- a) 应保证每个业务的数据完整性,同一个业务数据不能重复上传,保证数据的唯一性;
- b) 接入系统在向接口库上传数据时,应先上传个人/患者注册信息,再上传其他索引数据、业务数据,每次业务对应一个索引信息;
- c) 所有业务数据、索引数据都包含本区域内的一个唯一标识,用以标识一个完整的业务;
- d) 在个人/患者注册业务中包含证件号码、类别代码,用以唯一标识一名患者;
- e) 每个文档有文档的唯一标识,用以唯一标识一个文档,索引数据中包含文档源标识,此标识与域代码一致,每个基本活动数据中应包含此活动所在业务的文档唯一标识;
- f) 每个业务数据包含机构代码、机构名称、域代码、域名称,用以区分、标识机构以及业务系统;
- g) 每个业务数据包含系统上传时间,记录数据上传至接口库的时间。

6.5 前置机服务交换接口

6.5.1 概述

前置机服务交换接口以网页服务方式实现。交换的数据被封装成 HL7 CDA 格式。

6.5.2 服务接口描述

上下级平台、平台与医疗机构业务系统间数据交换应基于 IHE PIX/PDQ 的主索引服务或基于 IHE XDS.b 的文档交换服务。

基于 IHE PIX/PDQ 的主索引服务主要用于各医疗机构、下级平台向上级平台注册、修改、查询个人/患者信息,平台端通过发布主索引服务建立个人/患者交叉索引。

基于 IHE XDS.b 的文档交换服务主要用于平台从医疗机构、下级平台采集健康档案、电子病历实体信息或索引摘要信息,提供文档索引摘要或文档实体的查询功能。

6.5.3 服务要求

6.5.3.1 新增注册个人/患者服务

患者身份源(医疗机构)向交叉索引管理器(平台)新增注册个人/患者信息要求如下。

- a) 交叉索引管理器应校验注册信息是否完整,如不完整则返回注册失败信息。交叉索引管理器继续对患者身份源提交的注册信息做身份识别。
- b) 如果身份识别确认该个人/患者未在平台注册过,则应为该个人/患者生成主索引 PID 和交叉索引,向患者身份源返回注册成功提示信息(包含主索引 PID)。

- c) 如果身份识别确认该个人/患者已在平台注册过,则应为本次注册信息生成交叉索引,向患者身份源返回注册成功提示信息(包含主索引 PID)。

6.5.3.2 修改注册个人/患者服务

患者身份源(医疗机构)向交叉索引管理器(平台)修改注册居民/患者信息要求如下。

- a) 交叉索引管理器应校验注册信息是否完整,如不完整则返回注册失败信息。
- b) 交叉索引管理器应对患者身份源提交的注册信息做身份识别。如果身份识别确认患者身份源(医疗机构)从未向平台注册过此居民/患者信息,则向患者身份源返回注册失败信息;反之,则修改平台主索引信息和交叉索引信息,向患者身份源返回注册成功提示信息(包含主索引 PID)。

6.5.3.3 查询交叉索引服务

患者交叉索引消费者(医疗机构)向交叉索引管理器(平台)提交查询个人/患者交叉索引的请求。交叉索引管理器应根据查询条件检索匹配的交叉索引返回给患者交叉索引消费者。

6.5.3.4 提供和注册文档集服务

文档源(医疗机构)向文档库(平台)提交文档元数据和文档。文档库(平台)应校验文档元数据和文档的有效性。

如果验证通过,则为注册的文档分配文档库唯一标识,并返回注册成功信息;如果验证不通过,则返回注册失败信息。

6.5.3.5 注册文档集服务

文档库(医疗机构)向文档注册处(平台)提交文档元数据注册文档。文档注册处(平台)应校验文档元数据的有效性。

如果验证通过,则应为要注册的文档分配文档注册处唯一标识,并返回注册成功信息;如果验证不通过,则返回注册失败信息。

6.5.3.6 文档注册信息查询服务

文档消费者(医疗机构)向文档注册处(平台)提交查询文档元数据的请求。文档注册处(平台)按照请求条件检索,应返回符合条件的文档元数据信息。

6.5.3.7 文档查询服务

文档消费者(医疗机构)向文档库(平台或医疗机构)提交查询文档的请求(查询条件为文档 ID)。文档库(平台或医疗机构)应按照指定文档 ID 检索文档。如果查询到文档,则返回 CDA 文档;如果未查到对应的文档,则返回查询失败信息。

6.5.4 业务数据交换格式

6.5.4.1 电子健康档案、电子病历文档交换格式

基于前置机服务接口数据交换方式,包括电子健康档案、电子病历业务文档、医学影像数据等业务数据的交换格式宜采用 HL7 CDA 格式。

6.5.4.2 医学数字影像交换格式

医学数字影像交换格式,应符合 WS 538、WS/T 544、WS/T 548、ISO 12052 的规定。

6.5.4.3 其他医疗卫生资源数据交换格式

其他医疗卫生资源信息数据交换格式应符合 GB/T 21062.3 的要求。

6.6 交换数据质量要求

6.6.1 数据质量控制

为保证数据交换的数据质量,各级平台之间,平台与医院、公共卫生服务机构、基层卫生服务机构之间的交换数据应遵循相关各级卫生机构中各类业务数据集、数据元及值域规范,交换数据应保证交换数据中业务字段能够通过业务数据校验。交换数据格式要求如下:

- a) 采用前置机数据库交换技术时,交换数据格式应符合数据库接口规范;
- b) 采用前置机服务交换技术时,交换数据应符合平台发布的交换 XML Schema 格式。

6.6.2 交换过程

6.6.2.1 接入系统内部交换

各医疗卫生机构的应用系统是业务数据的生产系统,是平台的数据源。各应用系统在业务生产的过程中保证业务数据质量,是平台数据质量的基础。

- a) 业务数据范围。
 - 1) 对于待建和在建的应用系统,业务数据范围应不少于各级卫生管理部门发布规范对应业务的数据范围。典型的医疗机构应用系统如医院中的 PACS 系统,见附录 B。
 - 2) 各应用系统应保证各级卫生管理部门要求的各业务数据集的数据,都可从应用系统中采集到。
 - 3) 对于正在运行的应用系统,如果业务数据范围不能完全满足各级卫生管理部门的要求,应用系统所属承建单位应制定系统改造方案及计划,并将该方案和计划上报主管卫生部门审批。获得批准后,立即投入系统改造工作,并尽快完成与平台对接。
- b) 值域代码。
 - 1) 待建和在建的应用系统建设,对于各级卫生机构要求有明确值域代码定义的情况,应按照相关规范来构建应用系统,或者明确定义出应用系统对应值域代码和标准值域代码的对照关系。
 - 2) 对于正在运行的应用系统,应明确定义出应用系统值域代码和所采用各级卫生机构要求的值域代码的对照关系。

6.6.2.2 接入系统与平台之间交换

应用系统应保证上传数据的真实性和准确性。应用系统在将数据上传给平台前,应对数据进行转换和校验。同时应提供对有错误的业务数据处理功能,保证在数据异常时能够处理数据错误。

应用系统上传数据时,平台应进行数据校验和数据质量分析等数据处理工作。对于数据处理过程中发现的数据问题,有两种反馈方式:

- a) 平台直接将数据的问题反馈给应用系统,应用系统调整后再进行反馈;
- b) 平台形成汇总的数据质量报告反馈给应用系统的建设方,以明确数据质量提高的目标。

6.6.2.3 上下级平台之间交换

业务数据在上下级平台之间交换时,两级平台都应对数据进行校验。数据的使用方应将发现的问题数据反馈给数据的提供者。

6.6.3 交换数据质量审计

对交换数据质量审计的要求如下。

- a) 区域卫生信息平台制定各个业务的数据质量考核指标。应定期按照数据质量考核指标,对交换数据进行质量分析,形成数据质量分析报告,向各医疗机构发布。
- b) 应用系统可根据数据质量分析报告定位到存在问题的业务数据。对于数据质量报告中反映的数据质量问题,要求应用系统不断完善,以提高平台数据的质量。
- c) 对于数据质量的要求应逐渐完善,从而确保数据质量不断得到提高。

7 个人健康设备接入

7.1 通则

接入远程医疗平台的个人健康设备宜提供开放接口。

远程平台系统,资源交换、服务提供和运维管控通常部署在云端或者中心服务器,构成应用平台。个人健康设备接入应用平台的方式可分为经物联网网关的间接接入和不经物联网网关的直接接入。设备接入远程平台流程见附录 C。接入方式如下。

- a) 间接接入:个人健康设备的通信能力或数据处理能力有限时,多个个人健康设备经物联网网关汇聚中转,接入应用平台。个人健康设备通过本地局域网络与物联网网关连接,物联网网关通过广域网络与应用平台连接。物联网网关提供协议转换、地址映射、数据处理等功能。
- b) 直接接入:个人健康设备直接与其他域中设备或系统进行互联。

7.2 间接接入一般要求

7.2.1 物联网网关

物联网网关在间接接入方式时符合如下要求:

- a) 个人健康设备可采用模拟信号或数字信号接入物联网网关;
- b) 物联网网关应采用数字信号接入应用平台。

7.2.2 接入通信方式

7.2.2.1 个人健康设备接入物联网网关通信方式

个人健康设备接入物联网网关的通信方式符合如下要求:

- a) 接入网络应符合 GB/T 37733.1 的要求;
- b) 宜采用有线或短距离无线传输网络和支持相应的传输协议;
- c) 采用无线方式接入物联网网关时,应符合 GB/T 32420 的要求。

7.2.2.2 物联网网关接入平台通信方式

物联网网关接入平台的通信方式符合如下要求:

- a) 宜采用专用或公用数据通信网络,如专用光纤传输或者运营商提供的移动通信网络等;
- b) 宜支持主备用通信方式共存和主备用通信方式自动切换;
- c) 应采取有效的网络通信安全防护措施,保证通信安全。

7.3 直接接入一般要求

个人健康设备接入应用平台的通信方式符合如下要求:

- a) 通常宜采用广域无线通信方式,如蜂窝网络、非蜂窝网络等;
- b) 有特殊需求时,可使用有线通信方式;
- c) 应采取有效的网络通信安全防护措施,保证通信安全。

7.4 协议功能要求

协议双方可协商协议实现功能,包括以下三种协商模式:

- a) 主动核实双方功能:物联网网关或个人健康设备与应用平台建立连接后,应主动查询对方所支持的功能;
- b) 主动报告支持功能:物联网网关或个人健康设备与应用平台建立连接后,应主动报告对方所支持的功能;
- c) 收到未知请求消息时主动报告支持功能:在收到未知请求消息时,应主动报告对方所支持的请求消息。

7.5 安全要求

设备应至少采用以下安全机制之一:

- a) 应用平台与物联网网关或个人健康设备间应采用账号和密码的方式进行认证;
- b) 采用 TLS/SSL 协议对传输的数据进行加密和签名,保证数据的私密性和完整性;
- c) 对于敏感数据或控制操作可采用更高强度的加密和认证策略。

8 音视频设备接入要求

8.1 设备标识与使用者身份鉴别

音视频采集设备接入远程医疗平台时,平台:

- a) 应支持音频和视频设备的鉴别;
- b) 应支持对音视频采集设备的使用者身份鉴别;
- c) 在采用用户名/口令鉴别机制时,应确保口令的生成、管理和使用符合国家相关标准的要求;
- d) 应对用户和设备鉴别信息进行保密性和完整性保护;
- e) 在进行远程管理时使用安全协议,宜采用数字证书或多因素认证等鉴别机制。

8.2 访问控制

在音视频设备访问远程医疗平台时,平台应完成对设备的如下访问控制:

- a) 在用户身份鉴别的基础上,对用户进行授权管理和访问控制;
- b) 支持对设备的网络、存储、文件等重要资源配置访问控制策略;
- c) 对使用特殊访问权限设置期限;
- d) 控制其他应用的访问权限;
- e) 在网络环境、人员、系统配置等要素发生变化时,重新检查和更新访问控制策略;
- f) 对系统运行状态和终端设备运行状态进行监控;

8.3 网络连接与端口

音视频采集设备连接,远程医疗平台应:

- a) 具备开启、关闭、禁用或者监控设备的 WLAN、蓝牙、移动通信和 USB 等无线或有线接口的机制;
- b) 具备关闭、禁止或限制使用设备上与实际应用无关的端口、协议和服务的机制;

- c) 在网络出入口以及系统主机上实施恶意代码防护机制,并及时更新恶意代码防护软件。

8.4 安全审计

在音视频设备访问远程医疗平台时,平台应完成对设备的如下安全审计:

- a) 接入远程医疗平台的音视频采集设备符合 GB/T 38632 的要求;
- b) 具备安全审计功能,对重要的用户行为和重要安全事件进行记录;
- c) 在审计记录中包括事件的日期、用户、事件类型以及事件是否成功等信息;
- d) 由服务端系统唯一确定的时钟产生审计记录的时间;
- e) 对审计记录进行保护,防止非授权的访问、修改和删除;
- f) 具备获取音视频采集设备相关审计信息的功能;
- g) 针对第三方软件安装建立评估、审核机制;
- h) 定期对设备进行安全检查、安全审计和安全评估;
- i) 按照最小功能原则关闭不必要的端口、协议和服务,关闭或者禁用不必要的无线和有线接口。

8.5 数据要求

在音视频设备访问远程医疗平台时,其数据要求如下:

- a) 远程医疗平台的音视频数据格式应符合 GB/T 44780—2024 中第 6 章的要求;
- b) 远程医疗平台对采集到的音视频数据编码要求应符合 GB/T 44780—2024 中第 6 章的要求;
- c) 应采用数据加密等技术保护重要用户数据在传输过程中的完整性和保密性;
- d) 应能够对应用数据、系统数据、配置数据及审计日志等重要数据进行备份;
- e) 宜采用数据加密等技术保护重要用户数据在存储过程中的完整性和保密性;
- f) 可具备容灾备份功能,以保证系统的可用性。



附 录 A

(资料性)

远程医疗平台信息交换内容

A.1 概述

本附录介绍了进行远程医疗平台数据交换的目标和平台交换数据的范围。

A.2 目标

远程医疗平台需要重点解决平台与医疗卫生服务机构业务系统之间、上下级平台(数据中心)之间如何互联互通(数据交换)的问题。

互联互通的目标包括：

a) 平台数据采集：平台接收并存储从下级平台或本级医疗系统上传的业务文档数据；

注 1：平台数据采集的内容包括个人/患者注册信息、电子健康档案信息、电子病历索引摘要信息以及其他医疗卫生资源等各类标准化数据。

注 2：业务场景包括个人/患者信息注册、业务文档索引注册、业务文档提交等(业务文档指在医疗卫生服务记录电子文档,包括电子健康档案、电子病历、其他医疗卫生资源等内容的文档)。

b) 平台数据共享：下级平台或本级医疗卫生机构业务系统从平台实时调阅或定时下载业务文档数据。

注 3：平台共享数据的场景包括个人/患者交叉索引查询,居民人口学统计信息查询,业务文档索引查询以及业务文档查询等。

A.3 交换数据范围

A.3.1 个人/患者注册信息

个人/患者注册信息是指在一定区域管辖范围内,形成一个人注册库,个人的健康标识号、基本信息被安全地保存和维护,提供给区域卫生信息平台所使用,并可为医疗就诊及公共卫生相关的业务系统提供人员身份识别功能。

个人/患者注册满足实现针对身份证,社保(医保)卡,新农合或医疗服务一卡通等各类就医凭证的居民身份唯一性识别的需求。该注册功能主要供各医院、社区和公共卫生机构使用,完成个人/患者的注册功能。

个人/患者注册用于对就诊患者的基本信息进行管理,通过对患者基本信息的统一管理,可实现对患者信息最完整的保存,可解决患者信息在各个系统中的不一致问题,以避免重复录入的情况。

A.3.2 电子健康档案

A.3.2.1 概述

健康档案是居民健康管理(疾病防治、健康保护、健康促进等)过程的记录。

电子健康档案是平台要构建的两大信息资源库之一。各级平台将会集中存放居民电子健康档案信息。

健康档案的基本内容主要由个人基本信息和主要卫生服务记录两部分组成。

A.3.2.2 个人基本信息

个人基本信息包括人口学和社会经济学等基础信息以及基本健康信息。其中一些基本信息反映了

个人固有特征,主要包括:

- a) 人口学信息:如姓名、性别、出生日期、出生地、国籍、民族、身份证号码、文化程度、婚姻状况等;
- b) 社会经济学信息:如户籍性质、联系地址、联系方式、职业类别、工作单位等;
- c) 亲属信息:如子女数、父母姓名等;
- d) 社会保障信息:如医疗保险类别、医疗保险号码、残疾证号码等;
- e) 基本健康信息:如血型、过敏史、预防接种史、既往疾病史、家族遗传病史、健康危险因素、残疾情况、亲属健康情况等;
- f) 建档信息:如建档日期、档案管理机构等。

A.3.2.3 主要卫生服务记录

健康档案与卫生服务活动的记录内容密切关联。按照业务领域划分,与健康档案相关的主要卫生服务记录包括:

- a) 儿童保健:出生医学证明信息、新生儿疾病筛查信息、儿童健康体检信息、体弱儿童管理信息等;
- b) 妇女保健:婚前保健服务信息、妇科病普查信息、计划生育技术服务信息、孕产期保健服务与高危管理信息、产前筛查与诊断信息、出生缺陷监测信息等;
- c) 疾病预防:预防接种信息、传染病报告信息、结核病防治信息、艾滋病防治信息、寄生虫病信息、职业病信息、伤害中毒信息、行为危险因素监测信息、死亡医学证明信息等;
- d) 疾病管理:高血压、糖尿病、肿瘤、重症精神疾病等病例管理信息,老年人健康管理信息等;
- e) 医疗服务:门诊诊疗信息、住院诊疗信息、住院病案首页信息、成人健康体检信息等。

A.3.3 电子病历摘要

电子病历是由医疗机构以电子化方式创建、保存和使用的,重点针对门诊、住院患者(或保健对象)临床诊疗和指导干预信息的数据集成系统。

电子病历也是平台要构建的两大信息资源库之一。平台仅集中存放电子病历的索引[指患者在医疗机构就诊所发生的医疗服务活动(卫生事件)索引信息,包括卫生事件名称、类别、时间、地点、结局等内容)、摘要信息(病案首页)]。

A.3.4 医学影像数据

医学影像数据是医疗机构为了诊断或医学研究,对人体或人体某部分,以非侵入方式取得的内部组织影像数据。其数据涵盖影像诊断学、放射学、内视镜、医疗用热影像技术、医学摄影和显微镜等获取到的数据。常用的医学影像技术如下。

- a) 血管摄影:或称动脉摄影、血管造影,是用 X 光照射人体内部,观察血管分布的情形,包括动脉、静脉或心房室。
- b) 心血管造影:将造影剂通过心导管快速注入心腔或血管,使心脏和血管腔在 X 射线照射下显影,同时快速摄片,用电视摄影或磁带录像等方法,将心脏和血管腔的显影过程拍摄下来,从显影的结果可以看到含有造影剂的血液流动顺序,以及心脏血管充盈情况,从而了解心脏和血管的生理和解剖的变化。是一种很有价值的诊断心脏血管病方法。
- c) 电脑断层扫描,或称电子计算机断层扫描,根据所采用的射线不同可分为:X 射线 CT、超声 CT 以及 γ 射线 CT 等。
- d) 乳房摄影术:利用低剂量的 X 光检查人类的乳房。它能侦测各种乳房肿瘤、囊肿等病灶,有助于早期发现乳癌。
- e) 正子发射断层扫描:是一种核医学成像技术。它为全身提供三维的和功能运作的图像,是目前

唯一的用解剖形态方式进行功能、代谢和受体显像的技术,具有无创伤性的特点;是目前临床上用以诊断和指导治疗肿瘤最佳手段之一。

- f) 核磁共振成像:通过外加梯度磁场检测所发射出的电磁波,绘制人体内部结构。
- g) 医学超声波检查:运用超声波的物理特性,通过电子工程技术对超声波发射、接收、转换及电子计算机的快速分析、处理和显像,从而对人体软组织的物理特性、形态结构与功能状态作出判断的一种非创伤性检查方式,使肌肉和内脏器官(包括其大小、结构和病理学病灶)可视化。

注:医学影像数据一般存储于 PACS 系统中。远程医疗平台能通过前置机的方式完成对医疗机构 PACS 系统的访问。

A.3.5 其他医疗卫生资源

A.3.5.1 其他医疗卫生资源主要为区域卫生综合管理统计分析数据库。

A.3.5.2 统计分析数据库是为了区域卫生管理和个人健康信息应用而建立的数据库,其用来对区域卫生业务进行统计分析、业务监督、绩效考核、应急指挥及决策支持等。主要为通过从健康档案数据和各医疗卫生机构信息系统的业务数据中抽取归纳出来的卫生资源数据和业务数据,具体如下。

- a) 卫生资源数据主要通过系统数据采集和注册服务功能获得,包括区域的人口构成、面积等本底数据,区域内医疗机构的信息,在册医生、护士、医疗技术人员相关信息,各种医疗设备、医疗设施等资源。
- b) 业务数据的类型主要包括文档数据、操作型数据。文档数据:以文档形式存在于数据中心中的临床和预防保健业务数据,例如检验、检查结果,医学报告等。这些数据是结果数据。操作型数据是指从各医疗机构采集上来的卫生服务信息和医疗服务信息。

A.3.5.3 统计分析数据库数据内容按照区域卫生信息管理需要划分为:社区基本情况统计分析数据、慢病管理统计分析数据、儿童保健统计分析数据、妇女保健统计分析数据、医院服务统计分析数据、传染病防治统计分析数据、社区卫生服务评价分析数据、医院服务评价分析数据等。

附 录 B

(资料性)

PACS 系统

B.1 概述

各医疗机构的医学影像数据(包括核磁,CT,超声,各种 X 光机,各种红外仪、显微仪等设备产生的图像)一般存于 PACS 系统中,PACS 系统负责医院信息管理系统、医生工作站和各个科室之间的数据调用和联系。

B.2 PACS 的主要功能

PACS 与医院信息管理系统联网,实现信息共享,与医生工作站联网,其影像检查报告成为电子病历的组成部分。其主要功能如下。

- a) 医学影像采集、存储、传输、处理、查询、打印管理功能。其影像和报告可作为电子病历的组成部分。
- b) PACS 医学影像显示和处理可在各工作站独立应用;满足书写诊断报告,影像对比或会诊的需要。医学影像的处理操作可针对一幅影像,也可选定多幅影像进行同时操作。可对影像进行放大、缩小、移动、旋转、伪彩、边缘锐化、平滑处理及面积测量、长度测量、角度测量、CT 值等处理。
- c) PACS 提供大型存储方案(磁盘阵列、光盘塔、磁带机)。并具有历史记录查询功能。
- d) PACS 有影像管理功能。影像信息登记后,即可显示该病人的中文信息。可进行财务和工作量的种类管理统计和报表打印;对各种疾病的阳性率、患病部位、性别、年龄、时间的分布进行统计,以满足管理需要。
- e) PACS 可实现无胶片管理,在网络环境中通过借阅功能,将影像发布给临床科室,通过授权,医务人员即可访问查询影像资料和报告内容。
- f) PACS 系统应提供高级影像后处理功能,满足医院未来发展需要。
- g) PACS 系统服务器应为微软平台。

B.3 PACS 的工作流程

B.3.1 PACS 数据中心系统的主要工作流程

PACS 数据中心可将各种影像设备的影像信息、检查报告信息传送并存储在医院的 PACS 服务器;形成 PACS 数据库。由服务器在后台对数据按照一定的规则进行分类,然后在不同的影像设备、存储介质、工作站之间进行交换、共享。

PACS 数据中心管理的服务器数据库可以对所有的影像原始资料进行管理,可实现与 HIS、CIS 接口,实现数据共享和双向传输。

B.3.2 PACS 影像工作站系统的主要流程

PACS 影像工作站系统是影像科室医生的工作站系统,其工作流程是通过 DICOM 或非 DICOM 接口,从各种影像设备采集影像数据,传输到 PACS 影像中心。

在 PACS 影像工作站还可以完成数字化读片、书写影像检查诊断报告,在需要时可以查询患者的电子病历,检查诊断报告完成后自动存储在 PACS 影像中心服务器内。

PACS 影像采集工作站可通过任何一台相机打印胶片,还可通过激光打印机打印出报告和影像。检查报告可自动传输到门诊、住院医生工作站。

B.3.3 PACS 查询工作站系统的主要工作流程

PACS 查询工作站系统可安装在包括院长、主任查询工作站和门诊、住院医生工作站等工作站,供医院领导和临床医生使用。各环节流程描述如下。

- a) 医学影像检查报告可通过接口自动传输到查询工作站。通过授权,查询工作站可查询相关的医学报告,资料和影像,对影像进行处理。
- b) 院长、主任查询工作站可查阅相关的影像报告,资料和原始影像,还可查询统计资料。可联网查询原始影像,并对影像进行放大、缩小、反白、伪彩、测量、CT 值测定等各种处理。
- c) 门诊医生工作站,可实现门诊医生在门诊医生工作站开电子影像检查申请单,门诊收费处联网收费,收费后影像科室联网接收电子申请单,进入 PACS 进行影像检查、书写电子检查报告,必要时可查阅病人门诊电子病历,电子检查报告传输到门诊医生工作站,形成门诊电子病历档案。
- d) 住院医生工作站可实现住院医生开电子影像检查申请医嘱,护士联网执行医嘱自动记账,记账后影像科室联网接收电子申请单,进入 PACS 进行影像检查、书写电子检查报告,必要时可查阅病人住院电子病历,电子检查报告传输到住院医生工作站,形成住院电子病历。
- e) 门诊、住院医生工作站在需要时,可联网查询影像原始影像,并对影像进行放大、缩小、反白、伪彩、测疑、CT 值测定等各种处理。



附录 C

(资料性)

远程平台设备接入流程

当传输层已经建立连接时,触发传输连接指令。指令触发机制如下。

- a) 当设备端确定需要与远程医疗平台关联时,触发关联请求事件。
- b) 当远程医疗平台确定不能与设备端进行会话时,触发拒绝,迫使设备端返回未关联状态。
- c) 当设备端尝试与远程医疗平台会话并发送会话请求后,等待远程医疗平台回复。当得到批准的答复时,触发接受或接受未知配置条件。
- d) 在设备端处于关联中、已关联或释放关联状态的任何时间内,可发送或接收一个会话中止消息。当此事件发生,设备端从所处的状态转移到未关联状态。如果设备端处于已关联状态,可发送一个会话中止消息来通知远程医疗平台发生了一个严重的故障。
- e) 当设备端决定停止会话,将自身转移释放关联状态并发送一个会话释放请求。该事件发生在正常的会话中止或设备端配置改变,需要设备端释放会话的时候,此时设备端发送释放会话的请求。在下次设备端发起会话时,将在会话请求中包含配置信息,由远程医疗平台决定是否识别这些配置。
- f) 该事件代表释放当前会话的请求已经被允许触发指令。
- g) 在任何情况下,设备端和远程医疗平台都可以停止传输层连接,传输层连接也可能因发生错误而丢失。当传输层已断开的指令被接收后,设备端转移至未连接状态。

参 考 文 献

- [1] GB/Z 14429—2005 运动设备及系统 第 1-3 部分:总则 术语
 - [2] GB/T 21062.3 政务信息资源交换体系 第 3 部分:数据接口规范
 - [3] WS/T 517—2016 基层医疗卫生信息系统基本功能规范
 - [4] WS/T 529—2016 远程医疗信息系统基本功能规范
-